UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

ALUMNO: PEREZ RIVERA ERICA AZUCENA

MAESTRO: JAVIER GARCIA LARA

MATERIA: FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CARRERA: TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION E INNOVACION DIGITAL

1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA

Aplicación de robots inteligentes en los almacenes de Amazon

Introducción

La inteligencia artificial (IA) y la robótica han transformado la manera en que las empresas almacenan, organizan y distribuyen sus productos. Un ejemplo real es Amazon, empresa que utiliza robots inteligentes en sus centros logísticos para transportar mercancías, clasificar paquetes y apoyar a los trabajadores durante la preparación de pedidos.

Estas tecnologías permiten optimizar los procesos, reducir desplazamientos innecesarios y mejorar la eficiencia de las operaciones.

1. Descripción del caso

Amazon implementa diferentes sistemas robóticos en sus centros de distribución. Entre ellos se encuentra Sequoia, una tecnología que combina robótica, inteligencia artificial y visión por computadora para identificar y organizar productos.

También utiliza robots móviles como Hercules, que transportan contenedores de mercancía hasta las estaciones donde los empleados preparan los pedidos. Otros sistemas, como Sparrow, emplean cámaras y algoritmos para reconocer y manipular productos individuales.

De esta manera, los robots colaboran con los trabajadores para agilizar las actividades de almacenamiento y distribución (Amazon, 2024).

2. Problema que resuelve

Los grandes almacenes administran miles de productos y reciben numerosos pedidos diariamente. Cuando estas actividades se realizan únicamente mediante procesos manuales, pueden presentarse dificultades como:

- Demasiado tiempo para localizar y transportar productos.
- Desplazamientos constantes del personal dentro de las instalaciones.
- Retrasos en la preparación y clasificación de pedidos.
- Mayor esfuerzo físico al mover mercancías.
- Dificultades para coordinar grandes cantidades de productos.

La implementación de robots inteligentes ayuda a reducir estos problemas mediante la automatización de tareas repetitivas y la coordinación de los movimientos dentro del almacén.

3. Técnicas de inteligencia artificial utilizadas

Robótica autónoma: permite que determinados robots se desplacen por las instalaciones y transporten productos de acuerdo con las instrucciones del sistema.

Visión por computadora: utiliza cámaras y procesamiento de imágenes para reconocer objetos, identificar productos y detectar obstáculos.

Aprendizaje automático (Machine Learning): permite desarrollar modelos que identifican patrones en los datos y mejoran determinadas tareas de reconocimiento y manipulación.

Planificación y optimización de rutas: los algoritmos calculan recorridos eficientes para transportar mercancías y coordinar los movimientos de los robots.

Estas técnicas trabajan en conjunto para mejorar la organización del inventario y la preparación de pedidos.

4. Impacto medible

De acuerdo con información publicada por Amazon México en octubre de 2024, los sistemas robóticos de la empresa presentan los siguientes resultados:

- 75 % más rápido: el sistema Sequoia permite identificar y almacenar inventario hasta un 75 % más rápido en sus centros logísticos.
- 25 % de mejora estimada en productividad: Amazon estimó esta mejora para los centros de distribución de nueva generación que integran sus sistemas robóticos.
- Reducción de desplazamientos: los robots llevan contenedores de productos directamente a las estaciones de trabajo, evitando que los empleados tengan que recorrer constantemente los pasillos para buscar mercancía.

Estas cifras corresponden a indicadores diferentes y no deben interpretarse como una mejora general del 75 % en todas las actividades de Amazon.

5. Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Agiliza el almacenamiento y la preparación de pedidos.
- Reduce algunos desplazamientos y esfuerzos físicos.

- Facilita la coordinación de grandes cantidades de mercancía.
- Permite aprovechar mejor los espacios de almacenamiento.

Limitaciones

- La instalación y el mantenimiento de los robots requieren una inversión considerable.
- Los sistemas necesitan infraestructura tecnológica y supervisión.
- Los errores de los sensores o las fallas técnicas pueden afectar las operaciones.
- Es necesario capacitar al personal para trabajar con estas tecnologías.

Conclusión

El caso de Amazon demuestra que la inteligencia artificial y la robótica pueden mejorar los procesos industriales y logísticos. La combinación de robots móviles, visión por computadora y algoritmos de planificación permite organizar productos y preparar pedidos de manera más eficiente.

Sin embargo, estas tecnologías también requieren inversión, mantenimiento y capacitación. Por ello, su implementación debe acompañarse de medidas de seguridad y una adecuada colaboración entre las personas y los sistemas automatizados.

Referencias

Amazon. (2024, 24 de octubre). *Descubre los 8 robots que están transformando los centros logísticos de Amazon de última generación*. About Amazon México. https://www.aboutamazon.mx/noticias/trabajar-en-amazon/8-robots-con-tecnologia-de-proxima-generacion

Brown, A. S. (2022, 24 de mayo). *How Amazon robots navigate congestion*. Amazon Science. https://www.amazon.science/latest-news/how-amazon-robots-navigate-congestion

Caso 2. Inteligencia artificial aplicada a la movilidad

1. Descripción del caso

Un ejemplo real de inteligencia artificial aplicada a la movilidad es Google Maps, una aplicación que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar el tráfico y recomendar rutas a los conductores.

El sistema combina información del tráfico en tiempo real, patrones históricos de circulación y datos sobre las carreteras para estimar cuánto durará un viaje y sugerir alternativas cuando identifica posibles congestionamientos

2. Problema que resuelve

En las ciudades, el tráfico vehicular provoca retrasos, aumenta el consumo de combustible y genera emisiones contaminantes. Además, los conductores pueden desconocer accidentes, cierres viales o congestionamientos en su recorrido.

Google Maps utiliza inteligencia artificial para anticipar las condiciones del tráfico y ayudar a los usuarios a elegir rutas que les permitan llegar a su destino de manera más eficiente.

3. Técnicas de inteligencia artificial utilizadas

Aprendizaje automático (Machine Learning): analiza datos históricos y actuales para identificar patrones de circulación y predecir las condiciones del tráfico.

Redes neuronales de grafos: permiten representar las carreteras como una red conectada y analizar las relaciones entre distintos segmentos viales para mejorar las predicciones de tiempo de llegada.

Predicción y optimización de rutas: utiliza las estimaciones de tráfico para comparar alternativas y recomendar recorridos adecuados según las condiciones de circulación.

4. Impacto medible

Arora et al. (2021) realizaron un estudio de simulación sobre el impacto de la navegación de Google Maps en Salt Lake City, Estados Unidos. Sus resultados estimaron los siguientes beneficios:

- 6.5 % de reducción promedio en el tiempo de viaje para los usuarios estudiados.
- 1.7 % de reducción promedio en las emisiones de CO_2 en el escenario analizado.

- Entre los usuarios a quienes se recomendó una ruta distinta de la original, el ahorro estimado fue de 12.5 % en tiempo y 3.4 % en emisiones.

Es importante señalar que estos resultados provienen de una simulación basada en condiciones de tráfico observadas durante la pandemia de COVID-19; no representan una reducción garantizada para todos los usuarios ni todas las ciudades.

5. Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Ayuda a evitar algunos congestionamientos.
- Permite estimar el tiempo de llegada.
- Facilita la planificación de recorridos.
- Puede contribuir a reducir el tiempo de conducción y las emisiones.

Limitaciones

- Las predicciones pueden cambiar ante accidentes o situaciones inesperadas.
- La precisión depende de la disponibilidad y calidad de los datos.
- Requiere dispositivos y, para muchas funciones, conexión a internet.
- Los datos de ubicación deben tratarse con medidas adecuadas de privacidad.

Conclusión

La aplicación de la inteligencia artificial en Google Maps demuestra cómo el análisis de datos y los modelos predictivos pueden mejorar la movilidad. Al identificar patrones de circulación y calcular rutas alternativas, esta tecnología ayuda a los conductores a tomar decisiones informadas. Sin embargo, sus beneficios dependen de las condiciones del tráfico, la calidad de los datos y las características de cada ciudad.

Referencias

Arora, N., Cabannes, T., Ganapathy Subramaniam, S., Tsogsuren, I., McAfee, P., Nunkesser, M., Osorio, C., & Tomkins, A. (2021). *Quantifying the sustainability impact of Google Maps: A case study of Salt Lake City*. Google Research.

https://research.google/pubs/quantifying-the-sustainability-impact-of-google-maps-a-case-study-of-salt-lake-city/

Google. (2020, 3 de septiembre). *Google Maps 101: How AI helps predict traffic and determine routes*. Google. https://blog.google/products-and-platforms/products/maps/google-maps-101-how-ai-helps-predict-traffic-and-determine-routes/

Caso 3. 1. Descripción del caso

Un caso real de inteligencia artificial en la medicina es el desarrollo de un sistema de IA para apoyar la detección del cáncer de mama mediante el análisis de mamografías.

En 2020, investigadores de Google Health y colaboradores médicos publicaron en la revista científica *Nature* una evaluación internacional de un sistema capaz de analizar imágenes mamográficas e identificar patrones asociados con el cáncer.

La finalidad de esta tecnología es ayudar a los profesionales de la salud a interpretar estudios médicos y detectar posibles señales de enfermedad. El sistema funciona como una herramienta de apoyo y no sustituye la valoración clínica de los especialistas (McKinney et al., 2020).

2. Problema que resuelve

La interpretación de mamografías puede presentar dificultades, ya que algunas imágenes contienen señales muy pequeñas o patrones que pueden confundirse con tejido sano.

Esto puede ocasionar dos problemas principales:

- **Falsos positivos:** cuando una imagen se considera sospechosa, pero la paciente no tiene cáncer.
- **Falsos negativos:** cuando existe una enfermedad, pero no se identifica en la evaluación inicial.

La inteligencia artificial puede ayudar a analizar grandes cantidades de imágenes y reconocer patrones que apoyen la detección temprana y la toma de decisiones médicas.

3. Técnicas de inteligencia artificial utilizadas

Visión por computadora: permite que un sistema analice imágenes digitales y detecte características relevantes en las mamografías.

Aprendizaje profundo (Deep Learning): utiliza redes neuronales con múltiples capas para aprender patrones complejos a partir de ejemplos de imágenes médicas.

Clasificación automática: el modelo estima la probabilidad de que una imagen contenga señales asociadas con cáncer y ayuda a identificar estudios que requieren una revisión cuidadosa.

Estas técnicas se utilizan como apoyo para los especialistas, quienes deben interpretar los resultados junto con la información clínica de cada paciente.

4. Impacto medible

McKinney et al. (2020) evaluaron el sistema utilizando conjuntos de datos del Reino Unido y Estados Unidos. En comparación con las evaluaciones realizadas por especialistas humanos, el estudio encontró:

- **Reducción absoluta de falsos positivos:** 5.7 puntos porcentuales en el conjunto estadounidense y 1.2 puntos porcentuales en el británico.
- **Reducción absoluta de falsos negativos:** 9.4 puntos porcentuales en el conjunto estadounidense y 2.7 puntos porcentuales en el británico.
- **Reducción del 88 % en la carga de trabajo del segundo lector:** en una simulación del procedimiento de doble lectura utilizado en el Reino Unido.

Estos resultados corresponden a una evaluación específica del sistema y a una simulación de su implementación. No significan que todos los sistemas médicos de IA produzcan los mismos resultados ni que puedan reemplazar a los profesionales de la salud.

5. Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Ayuda a identificar patrones en imágenes médicas.
- Puede apoyar la detección temprana de enfermedades.
- Permite analizar grandes cantidades de información.
- Puede reducir algunos errores de interpretación y la carga de trabajo en determinados escenarios.

Limitaciones

- Requiere datos médicos adecuados para su desarrollo y evaluación.
- Su rendimiento puede variar según la población y el equipo utilizado.
- Puede generar resultados incorrectos y necesita supervisión profesional.
- La información médica debe protegerse para preservar la privacidad de los pacientes.

Conclusión

El caso de la detección del cáncer de mama demuestra que la inteligencia artificial puede contribuir al análisis de imágenes médicas y apoyar el trabajo de los especialistas. Los resultados publicados muestran beneficios potenciales en la

reducción de errores y en la eficiencia de la lectura de mamografías. Sin embargo, es necesario validar los sistemas en distintos contextos clínicos y mantener la supervisión de profesionales capacitados para garantizar un uso responsable.

Referencia

McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., Godwin, J., Antropova, N., Ashrafian, H., Back, T., Chesus, M., Corrado, G. S., Darzi, A., Etemadi, M., Garcia-Vicente, F., Gilbert, F. J., Halling-Brown, M., Hassabis, D., Jansen, S., Karthikesalingam, A., Kelly, C. J., King, D., ... Shetty, S. (2020). International evaluation of an AI system for breast cancer screening. *Nature, 577*, 89–94. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1799-6

Criterio	**Amazon**	**Google Maps**	**Detección de cáncer de mama**
Sector	Industria	Movilidad	Salud
Problema	Organización de mercancías	Congestionamiento vial	Dificultades en la interpretación de mamografías
Rama de IA	Robótica inteligente	Aprendizaje automático	Visión por computadora
Técnicas	Robótica, reconocimiento visual y planificación	Redes neuronales, predicción y optimización	Aprendizaje profundo y clasificación de imágenes
Impacto medible	Hasta 75 % más rapidez en ciertas tareas de inventario	6.5 % de reducción estimada del tiempo de viaje en el estudio citado	Reducción de falsos positivos y falsos negativos en la evaluación publicada
Fuente principal	Amazon México (2024)	Arora et al. (2021)	McKinney et al. (2020)

INFOGRAFIA CASO 1.0

CASO 1 | INDUSTRIA

amazon

Robots inteligentes en los almacenes de Amazon

La inteligencia artificial y la robótica están transformando la logística y el almacenamiento de productos.



¿Qué es?

Amazon utiliza robots inteligentes en sus centros logísticos, como Sequoia, Hercules y Sparrow, que combinan robótica, visión por computadora y aprendizaje automático para identificar, transportar y organizar productos.

¿Qué problema resuelve?

Los almacenes manejan miles de productos y pedidos. Sin automatización, puede haber demoras, desplazamientos innecesarios y errores en la clasificación de mercancías.

Técnicas de IA

- Robótica autónoma
- Visión por computadora
- Aprendizaje automático (Machine Learning)
- Planificación y optimización de rutas

Impacto medible

Hasta **75 %** más rápido en la identificación y almacenamiento de inventario (Sequoia).

25 % de mejora estimada en la productividad de los centros logísticos de nueva generación.

Reducción de desplazamientos de los empleados al llevar los productos directamente a sus estaciones de trabajo.

Fuente: Amazon México. (2024).

Ventajas

- Agiliza procesos
- Reduce esfuerzos físicos
- Mejora la organización
- Aprovecha mejor el espacio

Limitaciones

- Alta inversión inicial
- Requiere mantenimiento
- Fallas técnicas
- Necesita capacitación del personal

INFOGRAFIA CASO 2.0

CASO 2 | MOVILIDAD

Google Maps

Rutas más inteligentes para llegar más lejos



La inteligencia artificial ayuda a analizar el tráfico y ofrecer rutas más rápidas y eficientes.

¿Qué es?

Google Maps usa algoritmos de aprendizaje automático para analizar el tráfico en tiempo real, datos históricos y condiciones de las carreteras, y así recomendar la mejor ruta para cada usuario.

¿Qué problema resuelve?

El tráfico provoca retrasos, mayor consumo de combustible y emisiones contaminantes. Además, los conductores pueden desconocer accidentes, cierres viales o congestionamientos.

Técnicas de IA

- Aprendizaje automático (Machine Learning)
- Redes neuronales de grafos
- Predicción y optimización de rutas

Impacto medible

6.5 %
de reducción promedio del tiempo de viaje (en el estudio citado).

1.7 %
de reducción promedio de emisiones de CO_2 (en el estudio citado).

Hasta **12.5 %**
de ahorro en tiempo y 3.4 % en emisiones para quienes recibieron una ruta alternativa.

Fuente: Arora et al. (2021).

Ventajas

- Evita algunos congestionamientos
- Estima el tiempo de llegada
- Facilita la planificación de rutas
- Puede reducir emisiones

Limitaciones

- Cambios por accidentes o imprevistos
- Depende de la calidad de los datos
- Requiere internet y dispositivos
- Riesgos de privacidad de datos

INFOGRAFIA CASO 3.0

